

Самостійна робота №13: Nginx як reverse proxy

Тема: Nginx як reverse proxy

Мета: Ознайомитися з веб-сервером Nginx, навчитися налаштовувати його як reverse proxy, обслуговувати статичні файли та налаштовувати HTTPS.

Кількість годин: 2

Теоретичний матеріал

Nginx - огляд

Nginx - високопродуктивний веб-сервер та reverse proxy. Обробляє мільйони одночасних з'єднань завдяки асинхронній подійно-орієнтованій архітектурі. Основні сценарії використання: обслуговування статичних файлів, reverse proxy, балансування навантаження, SSL termination.

Конфігурація Nginx

Конфігурація описується у `/etc/nginx/nginx.conf` або у файлах `/etc/nginx/conf.d/*.conf`. Структура: блоки `http`, `server`, `location`.

```
server {  
    listen 80;  
    server_name example.com;  
  
    location / {  
        root /var/www/html;  
        index index.html;  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
}
```

Директива `try_files` важлива для SPA (React): спочатку шукає файл, потім папку, потім відправляє на `index.html` для клієнтської маршрутизації.

Reverse Proxy

Reverse proxy приймає запити від клієнтів та перенаправляє їх на backend-сервери. Клієнт взаємодіє тільки з Nginx, не знаючи про внутрішню архітектуру.

```
server {  
    listen 80;  
  
    location / {  
        root /var/www/frontend;  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://localhost:3000/;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
    }  
}
```

Переваги: єдина точка входу, SSL termination, кешування на рівні проху, захист backend-серверів.

Статичні файли

Nginx ефективно обслуговує статичні файли (HTML, CSS, JS, зображення). Gzip-стиснення зменшує розмір відповідей: `gzip on; gzip_types text/css application/javascript;`. Кешування через заголовки `expires` або `add_header Cache-Control`.

HTTPS (SSL/TLS)

Налаштування HTTPS у Nginx:

```
server {  
    listen 443 ssl;  
    ssl_certificate /path/to/cert.pem;  
    ssl_certificate_key /path/to/key.pem;  
}
```

Let's Encrypt - безкоштовні SSL-сертифікати. Certbot - CLI для автоматичного отримання та оновлення сертифікатів. Рекомендовано перенаправляти HTTP на HTTPS через окремий `server` блок.

Контрольні питання

1. Що таке Nginx і які основні сценарії його використання?
2. Чим reverse проху відрізняється від forward проху?
3. Як налаштувати Nginx для обслуговування SPA (React-застосунку)?
4. Як налаштувати проксіювання API-запитів на backend-сервер?
5. Для чого використовуються заголовки `X-Real-IP` та `X-Forwarded-For`?
6. Як налаштувати HTTPS у Nginx за допомогою Let's Encrypt?

Порядок виконання

1. Вивчити теоретичний матеріал, наведений у цьому документі.
2. Ознайомитись з рекомендованими джерелами.
3. Відповісти на контрольні питання.

Рекомендовані джерела

- [Nginx - офіційна документація](#) - повна документація Nginx
- [Nginx - Reverse Proxy](#) - гайд по налаштуванню reverse проху
- [DigitalOcean - Nginx Tutorial](#) - практичний гайд
- [Let's Encrypt](#) - безкоштовні SSL-сертифікати
- [Certbot](#) - інструмент для автоматизації SSL
- [Nginx - Wikipedia](#) - загальний опис та історія